意义发生学

一种基于历时性神经计算的意义生成模型

苏奎彰
独立研究者
ORCID iD: 0009-0003-4617-4022
13612981113@163.com
通讯作者：苏奎彰

提交日期：2026-02-09

摘要

本文旨在探索意义问题的一个根本方面：意义如何在一个与环境互动的物理系统中涌现。为此，我们提出一种基于历时性神经计算的自然主义意义生成纲领。我们回到皮亚杰发生认识论的起点，以“图式是内在经验（意义）的组织方式”为逻辑起点，并引入神经表征的视角，整合预测加工（PP）理论，为意义（经验）的起源提供机制性解释。我们的核心论点是：意义本质上是历时性的神经计算过程。同时，这也是在 PP 框架内回应感质问题的一种尝试。

本文的核心理论创新体现在两个方面：第一，引入动力作为神经计算的一个独立维度，以替代 PP 理论中“复杂先验模型”的设想。这一修正增强了对早期经验个体差异的解释力，更符合生物与进化事实，也使理论架构更加简洁。第二，以历时性的神经计算机制取代基于“静态位置”的神秘解释，对经验进行机制性的描述与解释。作为这一转变的直接推论，我们采用计算模型解释颜色感质的结构性问题，认为颜色感质源于高级联络皮层的整合计算与自上而下的预测，而非初级视觉区（V1/V2/V4）潜在激活模式的静态结构差异。这一理论能够更自然地解释相关现象，避免陷入解释的神秘性，从而展示了我们的核心论点在解释各类内在经验上的潜力与合理性。此外，我们提出了“凝缩计算”的猜想，为解释主观体验的整体性提供了一种新的思路。

我们始终秉持一种探索的态度，带着对彻底自然主义与生成机制的追求，提出了“发生学词典”的研究纲领。我们认为，这是一系列艰难但回报丰厚的工作。事实上，当代一些精彩的脑科学研究（如对确信感的研究）正是在探寻我们内在意义的源头。本研究试图为理解意义的起源与意识的本质，提供一个连贯的、机制性的理论蓝图。

关键词：意义；发生学；预测加工；动力系统；生成模型；意识；历时性神经计算；感质

目录

摘要 **1**

1 引言 **4**

2 意义的困局与一种内部锚定的必要性 **4**

3 意义的发生学建构：一种生成性纲领的提出 **5**
3.1 理论脉络：图式思想的演进与预测加工的统一 5
3.2 超越预测：引入独立的动力维度 6
3.2.1 核心论点：动力系统与模型系统的双层架构 7
3.2.2 动力模块的调控：神经证据与计算逻辑 7
3.2.3 两种方案的理论对比：简洁性、灵活性与解释深度 9
3.2.4 动力建构论的解释优势与应用 9
3.3 发生学词典的内核：图式、动力与建构机制 10
3.4 语言在意义建构中的位置与功能 12

4 意义的生成：从图式协调到神经计算动力学 **13**
4.1 意义的内部场所：图式网络的动力学 13
4.2 意义的核心机制：作为历时性神经计算过程 14
4.3 动力系统的计算化整合：作为计算流的源、目与调制器 14
4.4 与预测加工（PP）框架的联系与补充 15
4.5 凝缩计算与背景体验 15
4.6 小结 16

5 颜色感质的解释：从静态结构论到动态计算生成 **17**
5.1 引言：传统解释的路径与核心 17
5.2 神经现象结构论：解释的成就与内在限度 17
5.2.1 核心主张：作为关系性位置的感质 17
5.2.2 机制性疑难：从关系到体验的”最后一公里” 17
5.3 动态计算生成模型：一种机制化的统一解释 18
5.3.1 核心主张：感质作为预测性整合计算 18
5.3.2 机制的分解：三级处理流程 18
5.4 范式对比：结构描述 vs. 机制生成 19
5.5 结论 19

6 意义生成模型：一个整合性的计算框架 **19**
6.1 模型的基本公设 20
6.1.1 基本构成：动态的双集合系统 20
6.1.2 意义的层级与根基：基本意义表征 20
6.2 意义的生成：计算与建构过程 20
6.2.1 意义即计算性实现 20
6.2.2 体验的递归建构 21
6.2.3 资源的务实分配：凝缩计算与持续计算 21
6.3 模型的解释性成果 21
6.3.1 背景体验的生成 21
6.3.2 直觉的机制与神经基础 21
6.3.3 压力与学习的动力模型 22
6.3.4 感知世界的高效性与抽象 22
6.4 小结：作为生成语法的心智 22

7 结论 **22**

8 讨论 **23**

8.1 理论贡献与启示 23

8.2 面临的挑战与理论反思 24

8.3 未来研究方向 24

9 致谢 **24**

参考文献 **24**

1 引言

意义问题纠缠着哲学与认知科学。我们使用的语词、怀有的信念、体验的情感，何以能够”关于”世界、自身或抽象对象？传统上，指称论将意义系于外部客体，观念论求诸内在实体，然二者皆预设静态载体，忽略了”理解”的动态性，无力解释意向性的起源。后期维特根斯坦完成深刻转向，将意义彻底锚定于公共的”语言游戏”与”生活形式”，通过批判私人语言的可能性，为意义的规范性奠定了坚实的实践基础。然而，这一彻底外部主义的”治疗性描述”在成功划定哲学界限的同时，也对一个建构性理论必须回答的问题保持了沉默：意义关系最初如何可能在一个置身于世界中的物理认知系统（如人脑）内部浮现？若公共实践是意义校准的媒介，那么其得以被理解、回应和参与的原始场所何在？

忽略认知系统内在状态的构成性角色，一个关于意义可能性的完整解释将无从谈起。因此，本研究主张一种不同的路径：一种建构性的自然主义进路。我们不满足于描述意义的成熟公共形态，而旨在探究意义性如何能从更基本的认知与生命过程中涌现。这要求一场根本的视角转换——从作为生命主体、具有生存与预测需求的物理系统出发，追问其内部世界如何在与环境的互动中被一砖一瓦地建造起来。

为此，本文提出”发生学词典”的理论构想。区别于静态的语义词典，这部词典旨在追溯任一意义节点的历时性生成谱系，是一部自然主义的生成模型。我们将首先梳理现代认知科学中”图式”思想向”生成模型”的演进，并借鉴预测加工理论作为统一框架。进而，我们将指出标准预测加工理论在解释动机与价值时的不足，并通过引入独立的”动力”维度予以深化和修正，建立”动力-模型”双层架构。基于此，我们将论证意义的内在机制在于”计算过程”，并提出”凝缩计算”以解释背景意识等特征。最后，我们将以颜色感质为案例展示新框架的解释力，并整合全篇论点，提出一个形式化的”意义生成模型”。本文的目标是展示，意义并非神秘馈赠，而是生命系统在维持自身存续的进程中，通过可描述的神经计算动力学，从身体与世界的对话中历史地生成的一部史诗。

2 意义的困局与一种内部锚定的必要性

意义何以可能？这一心智哲学的核心难题，传统上存在两条主流路径：指称论将语词意义系于外部对象，观念论则求诸内在心灵实体。两者均预设了某种静态的”意义载体”，却遗忘了”理解”这一使意义得以活现的动态过程，因而在解释”关于性”的起源时陷入困境。

后期维特根斯坦的”语言游戏”说完成了一次深刻的范式转换。通过对”私人语言”的有力批判，他揭示：若意义取决于不可公共访问的内在经验，则规则遵循与语言交流的客观性基础将彻底瓦解。因此，哲学必须将目光从幻想中的私有语义标准，彻底转向公共、可观察的”语言游戏”与”生活形式”。词的意义即其用法，理解即能在实践中娴熟地”跟随”规则。这一转向具有强大的治疗功效，为意义的规范性提供了坚实的公共根基。

然而，倘若我们的目标不止于对公共实践的逻辑语法进行描述与澄清——倘若我们旨在提出一个建构性的、自然主义的理论，以解释意义（及理解、意识）如何在物理世界中成为可能——那么，维特根斯坦所划定的界限便显现出来。他的方案完美地回答了”意义在何处获得其公共规范性”，却对”意义如何在一个认知系统内部最初生成，并使其得以参与公共实践”这一发生学问题，策略性地保持了沉默。他将这种可能性归因于”自然史”与”生活形式”，视其为哲学无需穿透的既定基础。

正是这一沉默，标定了我们理论探索的出发点。维特根斯坦的彻底外部主义作为一个标杆，迫使我们直面关键问题：一个完全回避认知系统内在状态之构成性角色的意义图景，是否足以满足一个解释可能性的建构理论的要求？答案似乎是否定的。无论公共实践多么重要，它最终必须被一个内部的物理系统（大脑或信息处理装置）所理解、计算与回应才有效力。意义的承载者，首先是参与

者的内部模型。公共实践是意义得以校准、稳定与传播的不可或缺的媒介，却非其生成的原始场所。

因此，本研究采取一种不同的哲学路径：一种建构性的自然主义进路。它不满足于描述意义的成熟公共形态，旨在解释意义性如何能从更基本的认知过程中涌现。这要求一场根本的视角转换：从置身于世界中的、具有生存与预测需求的物理系统出发，追问意义关系最初如何可能在其中浮现。我们将意义重新锚定于内——不是锚定于神秘的内在客体，而是锚定于一个动态的、历史建构的内部计算关系网络，该系统为维持自身存续而在与环境的预测性互动中必然形成此网络。这一进路承诺了一种不同于维特根斯坦”治疗性描述”的”生成性解释”。它不预设”意义”、”规则”等为起点，而是致力于展示它们如何从一个更基本的起点中自然地生长出来。

3 意义的发生学建构：一种生成性纲领的提出

在确立了将意义重新锚定于认知系统内部这一必要性之后，我们面临的任务从批判转向建构。一个回避了内在状态的、纯粹外部的意义图景，无论其对于澄清公共语言的逻辑语法多么有效，终究无法回答一个更具生成性的问题：意义关系最初如何可能在一个置身于世界中的物理系统（如人脑）中浮现？要回应这一根本挑战，我们不能止步于断言内在世界的存在，而必须深入探究这个”内部意义世界”的构成原则与运作机制。这意味着，我们的目标必须从对意义**静态结构**的分析，转向对意义**动态生成**过程的描述。

本节旨在为”意义是历史建构的产物”这一核心命题提供实质性的理论框架。为此，我们提出**”发生学词典”**这一构想，以区别于传统的、静态的语义词典。静态的语义词典致力于描述语词在共时语言系统中约定俗成的定义与用法，它预设了一个已完成的、公共的意义空间。而”发生学词典”则致力于探究任一”意义”节点（无论是语词所指，还是一种体验、一种理解）的历时性生成谱系：它是如何从一个物理认知系统的原始状态出发，在与世界的具体互动中，经由特定的内在机制，从简单的基础材料一步步建构出复杂结构的。因此，发生学词典在本质上是一部**自然主义的生成模型**，它不预设任何先验的意义，只承诺一种由生物物理机制实现的、从无序到有序、从简单到复杂的建构过程。我们将首先梳理这一生成思想在认知科学中的理论脉络，阐明其核心构件（图式与动力），并最终描绘出这部内在词典的建构逻辑，及其与语言和体验的复杂关系。

3.1 理论脉络：图式思想的演进与预测加工的统一

”发生学词典”构想的核心，在于描述意义如何从简单的初始状态，通过具体的互动与计算，生成复杂的心理结构。这一”生成性”思想并非凭空产生，而是深深植根于现代认知科学的理论演进史中。其核心线索，正是”图式”概念的嬗变——从一个描述认知发展的心理学隐喻，演变为一个解释心智运作的精密计算模型。

这一演进始于让·皮亚杰的发生认识论革命。皮亚杰彻底扭转了关于知识起源的经典图景。他认为，诸如客体、空间、时间、因果等看似先验的基本范畴，并非心灵天生固有的禀赋，而是主体在与物理环境持续的感觉运动互动中，通过动作的普遍协调，一步步逻辑地建构起来的成果。在他的框架中，”图式”是认知结构的基本单元，是一种可重复、可泛化的动作组织模式（如抓握图式、吮吸图式）。认知发展的核心动力机制是”平衡化”：当新经验能被现有图式顺利整合，即发生”同化”；当新经验无法被同化而导致图式发生调整或新图式诞生，即发生”顺应”。心智通过这种同化与顺应的辩证运动，不断追求着认知结构的动态平衡。皮亚杰的伟大贡献在于，他将康德式的静态先验范畴，转化为一部在时间中展开的、身体化的认知建构史，为意义的”发生学”奠定了第一块基石。

然而，皮亚杰的理论主要停留在宏观的心理学描述层面。随着认知科学的兴起，”图式”概念经历了第一次重要的范式转换，即”表征转向”。以明斯基的框架理论、尚克与埃布尔森的脚本理论、鲁梅尔哈特的图式理论为代表，认知科学家们试图将图式形式化为一种信息处理结构——一种存储

在长时记忆中、具有特定槽位和默认值的知识数据结构，用于引导信息加工、填补空缺和生成预期。这一转向使”图式”概念变得可计算、可建模，极大地推动了具体领域的认知建模，但也使其侧重点从主体与世界的持续互动建构，转向了对既有知识**表征形式**的刻画。此时的图式更接近于一个可被激活和实例化的结构化知识包，其动态性主要体现在信息匹配与填充的流程中，而非皮亚杰所强调的、源于主客体互动的结构生成与演化本身。

联结主义（神经网络）革命带来了关键的修正与深化。鲁梅尔哈特等人提出，图式并非某个特定的符号结构，而是从大量简单处理单元的分布式互动中**涌现**出来的稳定激活模式。在此视角下，图式不是被”提取”的，而是在适当的输入模式下被”激活”的。更重要的是，神经网络通过改变单元间的连接权重进行学习，这为图式通过经验积累而发生的适应性改变——”顺应”过程——提供了第一个机制性的、可计算的模型。图式由此重新获得了其动力性本质，被视为系统整体动力状态的一种表现。

对”图式”自然主义解释的决定性一步，来自现代神经科学。研究发现，”图式”并非抽象的存在，而是有其坚实的神经基质。例如，”镜像神经元”的发现**催生了一个影响深远的假说**，即对动作的理解可能根植于自身运动系统的模拟；而”海马-新皮层”系统的研究则揭示了，具体的情景记忆如何通过海马的重播与整合，在新皮层中被逐步提炼为概括性的知识结构（这常被视为**图式的神经基础**）。这些证据共同指向一个结论：图式是大脑在与世界互动中形成的、具有预测功能的神经结构，它深深嵌入我们的感觉运动系统与情感系统之中。

最终，预测加工理论的出现，为这一蜿蜒的理论脉络提供了一个强有力的统一框架。PP 理论的核心主张是：大脑本质上是一个多层级的生成模型，其根本功能并非被动接收感官信号，而是主动预测这些信号。它将内部模型的预测与实际的感官输入进行比较，其差异——预测误差——被用于持续更新模型。这一”最小化预测误差”（或等价的”最小化自由能”）的过程，被视作知觉、认知与行动的统一原理。

在 PP 的透镜下，皮亚杰的洞见获得了一种精确而富有启发性的现代表述：* **”图式”**即是 **”生成模型”**——一种封装了世界统计规律、用于进行预测的计算单元。* **”同化”**大致对应于在现有模型主导下的 **”知觉推断”**过程——即通过自上而下的预测来解释（亦即”吸纳”）感官输入，最小化当下误差。* **”顺应”**则对应于驱动 **”模型更新”**的学习过程——当预测误差持续显著时，通过调整模型参数（乃至结构）以更好地适应长期的输入模式，从而在未来减少误差。* **”平衡化”**的内在驱力，被数学化为 **”预测误差最小化”**这一贯穿感知与行动的普遍原则。

因此，预测加工理论并非横空出世的全新范式，而可以看作是皮亚杰发生认识论所描绘的”认知建构”图景，在当代神经科学与计算数学支持下所实现的**一个强有力的现代统一框架与数学化表述**。它用一个统一、严谨的计算架构，将”意义的建构史”重新表述为”大脑内部层级化生成模型的发育与优化史”。这为我们构想中的”发生学词典”提供了至关重要的现代科学蓝图：编纂这部词典，在某种意义上，就是在尝试描绘这个由进化预设了初始动力与学习程序，并通过个体经验不断改写其内部模型的、宏伟的预测机器的”源代码”与”生成日志”。

3.2 超越预测：引入独立的动力维度

预测加工框架以其解释力的统一性与简洁性获得了广泛赞誉，它将知觉、认知与行动整合于”预测误差最小化”这一单一计算原理之下。然而，随着该框架的扩展，一个根本性质疑日益凸显：这一以”预测”为核心的架构，是否足以解释心智的全部面貌，特别是那些看似更具原始”推力”的本能、情绪与动机现象？生命的本质不仅是准确地预测世界，更是主动地维持生存与繁衍——这一维度是否被标准预测加工理论简化为某种高阶预测，从而模糊了其独特的本体论地位？

标准预测加工理论对此的回应是引入关于生命系统特定边界条件的 **”特殊先验”**。在这一方案

中，维持内稳态（如体温、血糖）、寻求安全或社会联结等根本需求，被视作大脑生成模型**顶层预设的、复杂的先验期望**。所有行为旨在最小化这些高阶模型的预测误差。例如，饥饿被解释为关于能量平衡的预测误差，恐惧被解释为关于安全状态的预测误差。

这一 **”复杂先验论”** 虽保持了理论的优雅统一，却付出了沉重的理论代价。它必须假设新生儿大脑先天具备关于生存根本条件的复杂生成模型，这既不符合进化简约性原则，也难以解释个体与文化在核心”目标”上表现出的巨大差异。更重要的是，它将”价值”的来源问题悬置了起来——为何这些特定预测如此重要？标准答案诉诸于生存必要性，但这恰恰引入了一个预测加工框架本身未能解释的外部标准。

我们在此提出一个更具解释力、也更为符合进化逻辑的替代方案：在 **”图式”**（即生成模型）之外，明确引入一个独立的 **”动力”** 维度。这一修正并非否定预测加工的核心机制，而是旨在对其动力来源进行更深刻的自然主义还原，将预测误差最小化机制置于更广阔的生命系统背景之中。生命的核心主题是生存与适应，认知是服务于这一主题的强大工具，而非全部。我们的框架试图在承认认知建构（文明）之”升华”力量的同时，守住其源于生命本能与驱力的”基础”。

3.2.1 核心论点：动力系统与模型系统的双层架构

我们认为，心智由两个既相互区别又紧密互动的系统构成：

1. **动力系统**：负责产生基本的驱动状态。它源于生命系统的固有属性，包括：
   - **内稳态需求**：生理参数失衡（如低血糖、脱水）产生的信号（饥饿感、口渴感）。
   - **进化预设的情绪程序**：如恐惧、愤怒、愉悦等，它们是一套整合了生理唤醒、行动倾向与主观体验的”反应包”，由特定环境触发。
   - **原始的探索与好奇倾向**：对新异环境的定向与调查冲动。

   动力系统的运作相对固定、模块化，其输出是一种**系统压力**和特定的**行动倾向**，而非概率性预测。

2. **模型系统**：即标准预测加工理论所描绘的多层级生成模型。其核心功能是通过预测误差最小化进行学习与推断，以构建关于世界如何运作的精确模型。

关键在互动：模型系统并非凭空建构。它的发展史，本质上是学习如何有效**满足**或**调节**动力系统所产生需求的历史。预测误差最小化是这一学习过程的核心算法，但学习的”方向”与”议程”由动力系统设定。

3.2.2 动力模块的调控：神经证据与计算逻辑

神经科学为这种双层架构提供了坚实的证据，并阐明了动力模块如何以既固定又灵活的方式调控整个认知计算过程：

- **皮层下动力中心与固定的调控模式**：下丘脑、脑干特定核团等古老结构是内稳态动力与基本情绪程序的执行中心。它们直接监测生理状态（如血糖、体温），并以一种相对**固定、刻板**的模式输出调控信号（如饥饿激素的释放、交感神经的激活）。这种调控像一个硬连线的警报或油门系统，为整个大脑设定了一个基本的”紧张度”或”优先级”背景。例如，饥饿信号会普遍提升对食物线索的敏感性，这种调控方式本身是物种典型的。

- **多巴胺系统：作为动力满足的预测接口**：经典的多巴胺”奖赏预测误差”信号，在动力建构论框架下可被更精确地诠释为 **”动力满足可能性预测误差”**。多巴胺编码的不是抽象的”奖赏”，

而是对**某种内在动力（如饥渴、好奇、社会联结）即将得到缓解或满足的预测**。它充当了动力系统与模型系统之间的关键化学接口：当模型系统预测到某个行动或线索能有效满足当前活跃的动力时，多巴胺释放会**强化相关的感知-行动循环**，从而以一种全局性的、计算上经济的方式引导学习与决策朝向动力满足的方向。

- **皮层-皮层下环路：模型对动力的精细化调节**：前额叶、前扣带皮层等高级区域与杏仁核、伏隔核、下丘脑形成密集的双向连接。这构成了**模型系统对动力系统进行自上而下调节**的解剖基础。例如，一个已习得的”社交场合不宜进食”的抽象规则（一种社会情境模型），可以通过前额叶抑制下丘脑的饥饿驱动表达。这种调节赋予了动力表达以极大的情境灵活性和文化可塑性。然而，这种调节的**效能**和**默认偏向**本身，却是在发育早期，动力系统与环境的原始互动中塑造的。

- **发育时序的证据**：新生儿脑中，调控基本生命功能和情绪的皮层下结构已相对成熟，而负责复杂建模的前额叶皮层则需经历漫长的突触修剪与髓鞘化过程。这支持了”动力系统先于复杂模型系统”并为其提供初始引导的论点。

与”复杂先验调控”的本质区别：标准 PP 框架中，所谓”内稳态先验”或”安全先验”被视作模型本身的顶层，其调控类似于一个内置的、高度抽象的”注意力权重”设置器。问题在于，这种先验本身的内容（如”什么是安全”）被预设得过于复杂和神秘。而在我们的框架中，调控分为两个层次：

1. **原始的、固定的动力调控**（如饥饿、疼痛信号）：它是基于生理化学信号的直接产物，是模型建构的**起点和原因**。

2. **次生的、灵活的模型调控**（如对特定风险的警惕）：它是在原始动力（如恐惧/痛苦回避）驱动下，通过预测学习在后天建构的复杂世界模型的一部分。它一旦形成，也能起到类似”先验”的调控作用，但其根源是可追溯的、个体化的历史建构产物，而非神秘的先天禀赋。

3.2.3 两种方案的理论对比：简洁性、灵活性与解释深度

表 1: 复杂先验论与动力建构论的理论对比

维度	标准方案：复杂先验论	我们的方案：动力建构论
核心主张	所有动机与价值可还原为高层级生成模型的先验期望。大脑是一个统一的预测机器。	动机源于相对独立的动力系统（内稳态、情绪程序）。生成模型是为服务动力而建构的工具。
价值与调控来源	被预设于模型顶层的、神秘的复杂先验中。调控是模型内部自生的权重分配。	**原始层**：源于生命系统的固有属性（失衡信号、固定情绪程序）。**衍生层**：在原始动力驱动下，通过学习形成的、具有调控功能的世界模型。
进化与发育合理性	需假设基因组编码了极其复杂的先验模型（如”安全感模型”），这既不经济，也难解释发育可塑性。为追求理论统一性，**反倒引入了难以言明的先天复杂性**。	仅需编码简单的检测回路、固定反应程序及通用学习算法。复杂调控模型是后天在动力引导下建构的，**理论根基更简洁、自然**。
对个体/文化差异的解释	解释力弱。差异只能归于先天先验参数的微小不同，或后天对固定先验的”微调”，难以解释核心动机模式的根本性改变。	**解释力强**。差异源于：（1）动力系统的先天参数差异（如敏感度）；（2）**早期为满足原始动力而习得的、截然不同的核心策略模型**（如安全型 vs. 回避型依恋图式）。文化则提供了共享的”动力满足工具箱”
理论优劣的本质	追求**形式统一性**，却以牺牲**自然主义深度**和**解释灵活性**为代价。将”生存”这一根本主题勉强塞入”认知预测”的单一维度，模糊了心智的生物学基础。	通过**区分原始动力与衍生模型**，在保持计算清晰（预测误差最小化）的同时，恢复了心智的**生命主体**维度。理论结构看似增加一个层次，实则消除了”复杂先验”的神秘性，**整体上更为简洁、深刻且符合实证**。
对”升华”的解释	高级价值是先天先验的展开，文明与本能是同一层次的不同表现。	**文明是升华的本能**：高级认知与文化创造（艺术、伦理、科学）是在原始动力（探索、联结、掌控感）的驱动下，通过日益精密的模型系统实现的、更为间接和复杂的满足形式。动力是永不熄灭的火焰，模型是引导其燃烧的灯盏。

3.2.4 动力建构论的解释优势与应用

1. 为深度心理学提供自然主义基础

精神分析、依恋理论所揭示的早期经验对人格的塑造型影响，在动力建构论框架下可获得清晰解释。个体核心的”存在性焦虑”、”关系模式”或”价值取向”，并非先天预定，而是其早期基本动力（如

依恋、探索）在特定照护环境中被满足或挫败的**历史产物**。例如：

- **不安全依恋**：不是”安全模型”的先天缺陷，而是婴儿在寻求亲密（原始动力）时，反复遭遇不可预测或拒绝的回应，从而建构出”表达需求是无效或危险的”这一适应不良的核心关系模型。此模型一旦固化，便持续调控其后的社会知觉与行为。

- **人格与病理**：可被理解为用于调节核心动力的**习惯性策略模型**的固化与僵化。成瘾可被视为动力系统（渴求）劫持了模型系统，使其决策完全围绕获取特定满足物而重组。

2. 深化而非抛弃预测加工：回答”先验从何而来”

我们的框架回答了标准预测加工理论避而不谈的根本问题：那些最高层的、看似”先验”的期望究竟从何而来？答案是：它们是在基本生命动力的驱动下，通过预测误差最小化机制，从早期的身体-社会互动中**历史地生成并逐渐固化**的。它们并非起点，而是发育的**中途站**。一旦形成，它们便发挥着类似”先验”的强大作用，向下调制着整个知觉-情感-行动流。预测加工由此被置于一个更具生物学真实性的背景中：它描述了心智学习的**核心算法**，而动力系统则设定了算法运行的**根本目标与初始值**。

3. 对”发生学词典”构想的直接启示

这一框架要求我们的词典编纂工作遵循双重逻辑：

- **动力溯源**：追踪每一个复杂意义（如”家”、”权力”、”美”）背后可能关联的原始动力根基（安全需求、效能感、感官愉悦等）。词典需解释，这些原始动力信号如何以其固定的方式，为意义的初始烙印提供”价值底色”。

- **模型生成**：描述为满足这些动力，个体的预测模型如何从具体的身体互动（如被拥抱的舒适感）中，通过预测误差最小化，逐渐抽象和复杂化，最终形成能够指导复杂社会行为与文化实践的概念图式。词典需记录，那些后期像”先验”一样运作的复杂信念，其具体的、个体化的生成路径。

因此，引入独立的动力维度，并非削弱了预测加工理论的解释力，而是通过为其奠定一个坚实的生物学与发育学基础，使其能够成为一个真正完整的、关于生命心智的理论。这使我们构想中的”发生学词典”，不仅仅是一部关于”预测机器”如何优化其模型的日志，更成为一部记录”生命主体”如何在原始动力的推动下，通过建构认知世界来寻求生存与繁荣的生成史诗。

3.3 发生学词典的内核：图式、动力与建构机制

基于前述理论脉络与框架，我们可以勾勒出”发生学词典”的蓝图及其核心构造。它并非一部罗列定义的语义工具书，而是一部旨在追溯每个”意义节点”——无论是一个语词、一种情绪、还是一种抽象理解——如何从物理认知系统与世界的原始互动中历史地生成的自然主义模型。

基本构件

- **图式**：词典中的”词条”主体，是心理生活的基本结构单位。它被定义为大脑中可重复激活的、具有特定结构并履行预测功能的**计算模式（即生成模型）**。图式封装了从感觉运动规律到抽象概念关系的各类”知识”，其功能是通过生成对输入（感觉、行动结果）的预测来理解世界。

- **动力**：词典建构的”动力因”与”价值坐标”，是心理活动的根本驱动源。它源于生命系统的固有属性，包括**内稳态驱力**（如饥渴）、**进化预设的情绪程序**（如恐惧、愤怒）和**原始探索倾向**。动力输出的**系统压力**和基本的**行动倾向**，为整个认知系统的运作设定根本”议程”，是模型系统（图式网络）发展与学习的终极目的。

建构起点与机制

皮亚杰的发生认识论揭示了一个关于知识本质的深刻原理：我们对世界的认识并非被动的镜像反映，而是通过内在的认知结构——”图式”——进行主动组织和解释的。图式并非僵化不变，它会在与新经验的持续对话中，通过同化与顺应进行动态调整。知识，就其内在形态而言，必然以图式化的方式被系统所表征和存取。这一观点为我们探索意义的起源提供了一个坚实的自然主义起点：意义建构的历史，首先是一部内部认知结构（图式）的建构与演化史。

由此出发，一个至关重要的推论浮现出来，它关乎我们所有认知经验的绝对开端。如果知识必须以图式为载体，那么在生命之初，当婴儿的内在图式库近乎一片空白时，其对世界的”理解”将处于一种与成人经验截然不同、甚至难以想象的原始状态。外部世界的物理性丰富，并不会自动转化为婴儿经验的内容丰富性。相反，她只能从一片混沌未分的感觉流与内驱力冲动中出发，依靠进化预设的极少反射模式和探索倾向，去碰撞出最初的意义火花。理解这一**图式绝对匮乏的原始情境**，是洞悉意义如何从”无”中生成的关键，却也因其与我们成熟心智经验的巨大断层而充满挑战。

成人往往习惯于在一个由稳定客体、清晰因果和明确自我边界构成的图式网络中生活，这使得我们很难共情婴儿那种前图式或仅有单一原始图式的存在状态。一个典型的误解便体现在对精神分析术语”全能幻想”的流俗理解上：认为婴儿具有一种”我一动念，世界便被创造或毁灭”的魔法般信念。这种解读不仅显得不科学，也错失了该概念试图描述的、更为根本的体验真相。

借助图式与生成模型的概念，我们可以更精确地重构婴儿的早期处境。其初始体验绝非一种掌控世界的幻想，而是一个**发现稳定关联**的过程：当一种内在的紧张状态（如饥饿、对亲密的需求）升起，并伴随一种本能行为（如哭喊）时，一个具有特定感官属性（温暖、触压、乳汁滋味）的外部事件会随之发生。这不是从虚无中的”创造”，而是在混沌中对**关联性**的捕捉与确认。

这种”内在状态—特定行为—可靠外部后果”之间稳定重复的统计规律，构成了婴儿第一个，也可能是唯一一个有效的**世界模型**（原始图式）。在这个初生的图式中，”我”（作为紧张感与行为的来源）与”世界”（作为后果的提供者）尚未分化，它们被绑定在一个完整的行为-效应闭环里。从现象学的角度看，**世界似乎正是被她这一套”召唤仪式”所唤出的**，因为除了这个闭环，尚无其他独立的”世界”模型存在。

因此，这个原始图式的运作效能，直接定义了婴儿的**存在体验**。当”渴望-行为-后果”的链条高度可靠，预测误差被持续最小化，婴儿获得的基本体验是一种**根植于身体的可靠性**与满足感，这是未来安全感与信任的雏形。反之，如果这一链条频繁断裂、随机或长期缺失回应，发生的就远不止是需求未满足的挫折。更根本的是，**其赖以理解自身与外界关系的唯一认知框架失效了**。此时，强烈的负性内驱力（痛苦、恐惧）与认知上的无法理解（预测完全失败）交织在一起，带来的是一种**”世界性”的坍塌体验**——那个刚刚开始凝结的、关于关联与秩序的微弱感觉消散了，重新堕入无法导航的混沌与无助。所谓”自己的愤怒毁灭了世界”，并非一种妄自尊大的幻想，而是这种**原始一体化图式崩溃**在动力维度上的强烈情感表征：是世界的可理解性（而非法术意义上的存在）在其体验中”毁灭”了。

澄清这一点至关重要。它表明，深度心理学所描绘的早期经验，并非荒诞的臆测，而是对**意义发生学起点**处、图式极度匮乏状态下的原始认知-情感体验的深刻现象学描述。唯有正视这种与我们成熟心智迥异的原始状态，我们才能真正开始书写那部关于意义如何从身体与世界的对话中，一砖一瓦建构起来的”发生学词典”。

这些在生命早期被提取出来的、极度基础的稳定模式，构成了认知的**元图式**或**世界的基本骨架**。它们不是关于具体”什么”的知识，而是关于”如何”的元知识——是关于变化、延续、关联的最基本框架。皮亚杰所强调的时空、因果、客体性等范畴，正是从这种身体化的感知运动互动中逐渐”沉淀”和”抽象”出来的。完全还原这一最初建构的全部细节是巨大的挑战，但任何彻底的发生学理论

都必须承认并尝试描绘这个起点：一个没有预设丰富图式的主体，如何通过主动的、身体性的探索，从世界的反馈中为自己搭建起理解世界的第一个脚手架。这是所有后续复杂意义得以建构的、不可或缺的根基。

从这一起点出发，**建构的核心机制是预测误差最小化，但它在动力的驱动与调制下运行**。在原始动力（如饥饿、对亲密接触的渴望）产生的系统压力驱使下，婴儿的初始图式与世界互动。能够成功降低动力相关预测误差的互动模式（如哭闹引来喂养、微笑获得拥抱），会被强化并精制为更稳定、更高效的新图式。图式通过分化、组合与层层抽象，形成日益复杂的层级网络。个体早期围绕核心动力（安全、联结、控制）的满足状况，将塑造出具有个人印记的**核心关系图式**（如”我的需求是可被回应的”或”世界是冷漠的”），这些图式一旦固化，便成为塑造其后所有经验理解的”存在基调”或”核心构念”，发挥着类似哲学中”先验范畴”的强大作用，但其本身却是历史建构的产物。

词典编纂的逻辑

因此，”发生学词典”的编纂遵循双重互补的逻辑：

1. **纵向谱系学**：对任一高级、抽象的意义节点（如”公正”、”自由”），进行**发生学的溯源**。这要求我们沿着时间轴向后追溯，揭示该节点如何由更基础的感知、情绪和关系图式通过组合、迭代与抽象而历史地生成，并最终阐明其如何服务于满足某些原始的生命动力（如对资源公平分配的需求、对自主行动的控制感）。

2. **横向效价动力学**：对任一具体情境中的意义体验（如”感到被羞辱”），进行**共时性的价值分析**。这旨在描述，在当下，是哪些活跃的动力状态（如自尊/地位需求）与被情境线索激活的特定图式（如”他人试图贬低我”的解读模型）相结合，形成了一个**动力-图式复合体**。正是这个复合体的整体激活，将中性的认知内容（一个预测）**”染色”**为具有特定积极或消极效价、并召唤相应行动倾向的”意义体验”。动力系统在此扮演了**意义的赋值者与放大器**。

这部词典的根本目标，是将我们成熟、流畅、看似直接的意义体验，还原为一部由生命动力驱动、通过预测学习机制、从身体与世界的原始对话中开始，一砖一瓦建造起来的生成史诗。它不仅解释我们如何”知道”世界是什么，更解释我们为何”关心”世界，以及世界为何对我们”显现”为如此这般富有意义、价值与情感色彩的样子。

3.4 语言在意义建构中的位置与功能

在”图式-动力”的发生学框架下，我们需要厘清语言在心理世界中的角色。这要求我们进行一种视角转换：暂时悬置我们流畅的言语流，去追问一个更根本的问题——**在语词浮现之前，意义体验的基本形式是什么？而语言符号的介入，又如何改变了这一意义生成的进程？**

1. 前语言的意义基底：图式-动力网络的直接显现

我们最直接、现象学上原初的心理现实，是一条持续奔涌的、多通道的**体验流**。它由躯体感觉、情绪基调、内驱力涌动、知觉-行动模式以及意象碎片等构成。这正是我们框架中**图式与动力网络动态演化的直接显现**。其运作是模拟的、并发的、具身的。婴儿在掌握语言前复杂的意图表达，成人”难以言表”的直觉或情绪，都确证了这一个丰富的前语言意义生成层。在这里，”意义”直接体现为**被激活的图式与动力所塑造的身体感知、情绪色调和行动准备状态**。

2. 语言的介入：作为图式操作符与社会协调工具

内部或外部的**语言流**，并非一个独立于上述网络的外壳，而是深度嵌入其中的一套特殊的**符号操作符**。它通过指称和句法组合，对前语言的图式-动力网络进行索引、固化、重组与传输。

- **理论定位：从维果茨基到认知语言学**。发展心理学家维果茨基指出，语言最初作为社会交流工具出现，随后内化为组织思维的”心理工具”。认知语言学（如莱考夫与约翰逊）进一步揭示，

语言表达（尤其是隐喻）并非任意符号，其理解深深根植于身体经验图式（如”上-下”、”容器”）。在预测加工框架下，语言可被视为一种高层次的生成模型，它能通过符号指令，高效地激活、组合或调制下层的感觉运动与情绪图式。

- **核心功能简述：**

  1. **固化与对象化：**一个弥漫的体验簇（如混杂着记忆意象、躯体感觉和行动冲动的复杂状态）可被一个词（如”乡愁”）**捕获和固化**。词作为一个稳定的符号节点，将流动的体验提升为可被心智反复操作、反思的对象。
  2. **引导组合与创造：**语言的线性序列能引导图式按特定顺序组合，建构出前所未有的心理对象。例如，”一座用冰建造的、正在融化的教堂”这句话，通过词语调度相关图式（冰、建筑、融化、神圣空间），在我们的心理剧场中生成一个崭新的意象。这体现了语言作为**图式操作符**的生成力。
  3. **社会协调与意义校准：**语言是**社会性图式协调**的核心媒介。当个人用语言描述其体验时，他是在尝试用公共符号，引导听者在其自身的图式-动力网络中激活一个近似结构。教育、治疗与文化传承，在很大程度上正是通过精细化的语言互动，实现对个体意义网络的校准与丰富。

然而，必须意识到语言的局限性。任何言语描述都是对无限丰富的体验流的**选择性提取和简化**。不同语言对体验世界的”切割”方式各异，这本身就证明了语言是处理意义的强大但非唯一的工具。

同时，我们必须指出，我们并不认可语言单独起源于外部生活形式的观点，完整的图景远比维特根斯坦所成功描述的样子复杂，正如我们的核心观点所暗示的，所有意义都起源于一个置身于世界中的物理系统（如人脑），作为意义载体的语言也不可能例外。

总之，我们的意义生活始终是前语言基底与语言操作符复杂、动态互动的产物。语言不是意义的起点或外壳，而是意义建构历史中一场深刻的、赋能性的革命，它既源于我们的具身心智，又极大地扩展了其疆域。

4 意义的生成：从图式协调到神经计算动力学

4.1 意义的内部场所：图式网络的动力学

我们已论证，意义必须锚定于认知系统的内部状态。现在，我们需要探究这些内部状态的组织原则。发展心理学为我们提供了关键线索：认知的基本单元是图式——可复现的、组织经验与行动的心理结构。然而，图式并非孤立存在。皮亚杰的发生认识论揭示，认知发展本质上是图式通过同化与顺应不断协调与重构的过程。一个抓握图式需要与视觉图式、客体图式协调，才能完成一个有效的抓取动作。这意味着，图式天然地存在于一个相互关联、相互激发的网络之中。

然而，当我们将”图式”及其关系网络主要作为理解知识**结构**的隐喻时，容易不自觉地走向一种**静态的、共时性的解读**。图式被视为储存在记忆中的固定模板或命题节点，其间的逻辑关联构成了庞大的意义网络。这种结构观固然有助于分析知识的组织，却难以捕捉意义现象最核心的、**在时间中动态生成和显现**的特质。意义并非一个现成的、等待提取的库存物；它总是在特定的思维语境、情感状态和任务需求下，**实时地、情境化地涌现**。将图式网络视为静态结构，使我们忽略了意义得以”活现”的那个根本的**过程性维度**——这正是我们需要从皮亚杰的宝贵起点出发，迈向更精确的神经计算阐述的关键所在。

4.2 意义的核心机制：作为历时性神经计算过程

在神经层次上，隐喻的图式可以更精确的表达为神经表征或者特定的激活模式。如果说，在现象学层面，我们所有的内在经验，都以图式动态运作的方式组织起来的，这暗示我们，在神经层次上，意义的来源就是神经表征之间的实时计算关系。由此，我们提出一个更直接的机制性观点：**就我们的大脑而言，其内生的意义，本质上就是一个神经表征被激活时，通过特定的神经计算过程，引发其他神经表征相继激活的持续计算过程。**

从下面的分析，我们可以更直接的理解到这样的机制的合理性。从纯粹的功能视角看，我们可以非常直观的理解：一个系统的内部状态对于系统而言的意义可以最终归结为如何引发了系统和环境的互动。一个复杂的内部状态对于系统而言是有利的，它能够带来更加灵活的适应行为。对于人类而言，这意味着一个层次和关系错综复杂的内在表征结构，这意味着其中存在大量抽象程度较高的表征——它们并不直接与特定的感觉运动-通道挂钩，因而无法独自引发具体行为。这些抽象表征要发挥其功能，就必须先**激活**其它与之相关的、更具体或更接近行动层面的表征，通过这种链式的传递，才能逐步”转译”为系统的行为指令。正是这个”激活-传递”的**计算过程本身**，构成了抽象表征对于该系统而言的”意味”或意义。一个表征（例如，关于”危险”的抽象概念）意味着什么？在机制的层面上，就意味着它在系统的正常运作状态下，会倾向于稳定地引发一系列特定的后续计算活动——比如快速激活与”恐惧”情绪相关的杏仁核反应、与”逃跑”或”战斗”相关的运动程序图式、与过往危险记忆相关的场景回忆等等。**这一系列被引发的计算活动的整体模式与最终导向，就是这个表征在该系统内部所承载的、完备的”含义”**。这个含义不是外附的，而是在系统的整个计算网络中内在生成的。

我们可以再从建构的视角来看表征意义的完备性，如果一个系统当前所有表征都是意义完备的，那么一个以当前表征结构为起点，建立在这些完备表征之上的新的表征，也会在计算意义上获得完备性。事实上我们应该更多去关注我们早期的建构起点，尤其是婴儿阶段，要捕捉这个阶段的意义，例如我们前面探讨过’全能幻想’，这些探讨让我们知道，我们需要更多从逻辑而非成人视角去理解婴儿世界里的那些原始的意义，那些晦涩难懂的意义实际上是我们所有丰富的，包括一切高级认知的意义的起点。尽管我们需要做一些违背直觉的翻译工作才能真正理解到这些原始的早期意义，然而却更加容易从逻辑上获知意义的完备性!! 而当我们在成长过程中通过添加新的表征和重组它们之间的引发关系，不断扩展其意义世界，最终建构起我们现在感知到的丰富的意义系统时，我们可以从建构机制推知我们现在熟悉的这些体验的意义完备性，正如我们直接感受到的那样：我们总是可以完整了解某个体验片段此刻对我而言是什么。

因此，我们试图将皮亚杰”图式”概念中所隐含的动态协调思想，推向一个更精确的神经计算解释。图式不是孤立的知识条目，其生命在于它与其他图式之间活跃的、可激发的联系。一个图式的意义，不在于它静态的”定义”，而在于当它被唤醒时，它能**启动什么、继而引发什么**。这种从一个表征到其他表征的历时性激发链条，就是意义在脑中实时上演的、最根本的神经戏剧。

4.3 动力系统的计算化整合：作为计算流的源、目与调制器

一个完整的理论必须解释，上述纯粹认知性的计算过程，是如何与生物系统最原始的内驱力和情绪动力相融合的。我们认为，这些动力并非外在于意义计算，而是作为**一类特殊的、具有高优先级和强调制能力的内部表征**，被深度整合于计算流之中。

- **内稳态失衡作为驱动性表征**：如饥、渴等需求，其神经信号（如下丘脑的特定活动模式）可被视作一种”需求表征”。它的激活，首先作为一个**计算流的源头**，驱动系统调用相关认知图式（”食物在哪？”）来生成行动计划；同时，它也作为**全局调制器**，提升感觉系统对相关线索（食物气味）的敏感性，并引导计算资源优先处理与该需求相关的路径。

- **情绪程序作为整合性动力表征**：基本情绪（如恐惧、愉悦）是预设的、整合了生理、认知和行动倾向的反应包。当被情境触发时，情绪本身就是一个强大的**综合动力表征**。它通过快速的神经化学广播（如去甲肾上腺素），实现双重功能：一是**直接启动或抑制特定的行动程序**（战或逃），形成一条高优先级的计算流；二是**标记当前事件**，使相关情境图式与此情绪动力表征形成强关联，从而塑造未来的计算倾向。

- **多巴胺系统作为”计算流有效性”的强化信号**：多巴胺信号可被理解为**”动力满足可能性预测误差”的通用化学广播**。当一个正在进行的计算流（如”见杠杆”-”压杠杆”-”获果汁”）的步骤与缓解活跃动力（渴）的预期匹配时，多巴胺释放达到峰值。其核心作用是**强化刚刚发生的这个特定计算路径**的突触连接，使未来该序列更易被高效执行，从而赋予该成功计算流一种正向的价值色彩。

因此，意义计算流始终在一个由内驱力和情绪基调所设定的”价值-压力场”中展开。动力为计算提供了原始的”为何”（目标）与”向何处去”（导向），其本身也通过表征化，成为整个意义生成戏剧中不可或缺的”演员”与”导演”。

4.4 与预测加工（PP）框架的联系与补充

我们的模型与当前主流的预测加工（PP）框架存在深刻的共鸣与关键的补充关系。PP 将大脑视为一个层级生成模型，通过最小化预测误差来感知与学习。在 PP 视角下，一个高层表征的部分意义在于其能成功预测下层的感觉输入。这对应着我们所说的计算流中**”自上而下的预测/充实”维度**——抽象概念激活感觉细节，使心理意象得以”充盈”。

然而，标准 PP 框架因其专注于层级间的**垂直预测**，而相对忽视了同一抽象层次内部表征之间丰富的**水平互动**，即我们强调的**”水平联想/扩展”计算**。从”钢琴”联想到”音乐会”，再到”贝多芬”，这种思维的自由流动、观念的连接与叙事建构，是意义得以在经验网络中无限延展的核心，却未在 PP 的核心架构中得到同等重视。PP 完美地解释了知觉的即时综合与稳固，却对心智的漫游、创造与叙事性略显沉默。

因此，我们的”意义即计算过程”模型，可以视为对 PP 框架的一个必要拓展：**将垂直的预测性充实与水平的联想性扩展，共同视为构成意义完整计算流的两个不可或缺的、交织并行的组成部分**。意识体验既包含由预测带来的稳定世界感，也包含由联想带来的灵动思维流。恢复对水平计算的重视，是构建一个全面心智理论的关键。

4.5 凝缩计算与背景体验

我们有一种清晰的直觉：虽然意识注意的焦点非常狭窄，但我们对自身与世界的整体感知却异常丰富。例如，我不必深思就能确认自己不是爱因斯坦或希特勒，也清楚自己并未刚刚中奖或身患重病；我似乎始终隐约知晓周围的空间环境；最终，一种基本的”自我存在感”持续萦绕。这些丰富的背景体验，似乎难以全部由那个狭窄的焦点体验即时生成。原因何在？

这是因为，我们拥有一个极其复杂的内在表征结构，它在持续不断地对自身当下状态进行编码。从进化角度看，我们的行为需要综合参考多方面信息，因此这一结构涵盖了多个层面：

1. **本体感觉与生命状态**：这是最基础的层面。一种对身体内部状态、生命体征、物理边界以及基本需求与舒适度的无声监控。我知道”我饿了”、”我有些疲惫”、”我此刻安全，未受直接威胁”。这是一种**”生命体征的低声细语”**，构成了所有体验的生物性基底。

2. **时空坐标与情境框架**：这是一种自动化的环境定位系统。我知道”我身处熟悉的书房，而非危

机四伏的荒野”；”此刻是工作的午后，而非狂欢的深夜”。它为所有具体体验提供了一个默认的**空间锚点与时间背景**，无需主动回想。

3. **身份同一性与个人历史**：这是一个厚重且具有叙事性的背景层。它凝缩了关于”我是谁”的核心故事：我的姓名、我的社会关系（作为某人的子女、朋友、学生）、我的关键经历与承诺（”我正在攻读博士学位”）、我的能力与局限（”我不是爱因斯坦，不具备他那般的物理直觉”）。这是**”自我叙事的引力中心”**，确保了自我在时间中的连续感。

4. **当前目标与优先级栈**：这是驱动行为的动力层。它表征着从长期理想（”完成学业，贡献新知”）、到中期项目（”写好本章综述”）、再到即时任务（”必须马上理清这段逻辑”）的目标层次结构。它构成了**”行动的潜在议程”**，引导着我们的注意力投向。

5. **情感基调与意义氛围**：这是弥漫性的评估层。源于对当前整体处境的下意识评估，形成一种情绪底色：可能是”平和而专注”，或是”隐约的焦虑”，或是”满足的倦怠”。它如同认知的**背景色或背景音乐**，为所有具体的思考与感知渲染上价值与意义的色彩。

资源有限下的务实策略：凝缩计算

由于认知资源有限，持续进行精细计算代价高昂，因此每个表征层面都采用了一种凝缩的计算方式。它只处理和维持与自身最相关的核心方面，以支撑整体的行为调控，而非对全部细节进行展开运算。这意味着，所有这些层面的表征都在持续经历着凝缩计算，共同融合成一个供行为依凭的、稳固的**背景板**——这便形成了你基本的**背景体验**。所谓背景体验，即一种非焦点、弥散性的整体感知，它像是意识场的”地基”或”氛围”，让你默认地”知道”自己身处何种整体情境之中，而不必明确思考其具体内容。

因此，我们那看似狭窄的焦点体验，实则漂浮在一个由凝缩计算生成的、广阔而深厚的背景体验的海洋之上。当我们主动”审视”某物时，无非是将认知资源分配给背景中某一特定”标签”，将其从凝缩状态临时展开，进行详细的持续计算。反之，当这种精密的凝缩计算机制被打乱（例如大脑默认网络的功能发生改变），我们稳固的自我感与世界感便会瓦解，可能出现类似梦境中的身份混淆与情境跳跃。这有力地证明，背景体验并非先天给定，而是一种高度精密、持续运作的认知建构的产物。凝缩体验，最终赋予我们一种基本的”在场感”。

示例：持续计算与凝缩计算的区分

以开车时聊天为例：此时，驾驶操作所需的感知与动作序列在很大程度上被**凝缩计算**。你未必清楚每一个换挡或微调方向盘的细节，但会持续处于一种”我正在开车”的模糊而稳定的感受场域中。与此同时，与聊天内容相关的语言理解和回应生成，则在进行**持续计算**，使你能够清晰地意识到对话的丰富细节并进行互动。

凝缩计算和无意识

传统的认知模型常将体验分为”缓慢的意识流”与”快速的无意识处理”，而凝缩计算作为介于两者之间的一种**持续并发的中间状态**，常常被忽略。它并非完全无意识，因为它直接构成了我们模糊而真切的背景体验；它也并非焦点意识，因为它缺乏细节。它正是那种让我们”知道自己正在做什么、身处何方”的、非详述的在场感之源。比如在前面的例子中，你驾驶的动作细节会被排除在意识之外，但”我正在开车”的模糊而稳定的感受场域则持续在意识当中。DMN 网络是凝缩计算的重要区域之一，而 DMN 网络确实和其它任务网络存在资源上的竞争性。

4.6 小结

综上所述，我们试图为”意义如何从大脑活动中产生”提供一个连贯的、机制性的解释框架。我们从皮亚杰动态的图式协调思想出发，扬弃了对其静态结构的误读，直指意义发生的核心过程：**意**

义内在于一个表征被激活后，在动力系统的调制下，所引发的、在时间中延展的特定神经计算序列（包括垂直充实与水平联想）。我们也把 PP 的计算机制整合进进来，从而描绘了一幅更完整的意义生成动力学图景，为后续探讨意义的内在发生奠定了坚实的理论基础。

5 颜色感质的解释：从静态结构论到动态计算生成

5.1 引言：传统解释的路径与核心

理解颜色感知的结构性，有一条清晰而影响深远的传统理论路径。其哲学渊源可追溯至关系主义与质量空间理论（如克拉克），主张颜色感质并非内在属性，而是完全由其在抽象”质量空间”中与其他颜色的关系（相似性、差异性）所定义。神经科学则为此提供了锚点：赫林的对立色机制、皮层特征检测器与神经地图的发现，以及丘奇兰德的状态空间语义学，共同塑造了一个经典模型——颜色体验的结构性，直接映射并等同于早期视觉系统中相对静态的神经编码结构的几何属性（如 V4 区自组织地图的拓扑关系）。莱尔（Lyre）的**”神经现象结构论”**是该传统在现代的成熟综合，它主张神经结构（N-结构）到现象结构（Q-结构）存在一种**结构同态映射**，颜色感质即由其在被神经结构所实现的、固定的关系网络中的位置所完全界定。

5.2 神经现象结构论：解释的成就与内在限度

5.2.1 核心主张：作为关系性位置的感质

根据神经现象结构论，特定颜色感质（如”红性”）的本质，在于其在由所有可能颜色体验构成的现象关系结构（Q-结构）中所占据的节点。该结构由神经系统中一个相应的、潜在激活状态所构成的关系网络（N-结构，如 V4 区神经地图的拓扑）以**同态方式**实现。因此，感质被彻底”关系化”和”结构化”：一个颜色是什么，取决于它与其他所有颜色的关系，而这些关系被编码在相对固定的低级神经图谱的几何属性之中。

5.2.2 机制性疑难：从关系到体验的”最后一公里”

该理论成功地将现象学结构关联于神经结构，但其解释在关键一步上**机制缺位**：

1. **静态关系如何生成动态体验？**该理论将感质定义为在抽象关系网络中的位置。然而，在具体体验时刻（如看见红色），只有一个节点（N_red）被实际激活。构成其定义的、与无数**未被激活**的潜在节点（N_blue 等）之间的静态”差异关系”，本身并非一个因果过程。这套描述性的、共时的关系网络，**如何作为生成性的原因，实时产生鲜活的体验**？理论未能阐明这一转换的物理机制，实质上将感质的产生诉诸于未被解释的”结构实现”的神秘性。

2. **潜在可能性的本体论困境。**为解释新颜色感知，模型需预设一个包含所有可能颜色节点的、先验的完整关系网络。那些从未被经验过的颜色所对应的”节点”，在物理上究竟是什么？如果它们只是未被激活的神经结构的”潜在可能状态”，那么这种”潜质”如何预先决定了其首次被激活时将携带的特定感质？这再次导向了非机制的预设。

3. **对语境效应的解释无力。**当同一低级神经模式在不同语境下引发不同颜色体验（如夕阳之金与橘子之橙）时，该理论的核心主张——感质由低级神经结构关系决定——遭遇直接反证。它通常只能求助于”高级认知调制”这一特设性补充，但这恰恰承认了其核心结构并非充分条件，且”调制”机制本身未被说明。

5.3 动态计算生成模型：一种机制化的统一解释

作为论文前述观点的直接推论，我们提出一个根本不同的解释：颜色感质并非一个潜在静态结构中的位置，而是由视觉输入触发，在大脑皮层层级中**实时展开的神经计算过程**。其核心优势在于，它将感质的生成完全落实为一系列**明确的、可描述的神经计算机制**。

5.3.1 核心主张：感质作为预测性整合计算

我们主张：**”红色感质”是这样一个物理过程的结果——一个对应于特定波长范围的结构化神经输入，自下而上地抵达高级联合皮层；高级皮层则基于其通过长期学习形成的内部预测模型，生成一个自上而下的、整合了当前感觉输入、物体识别、场景理解、语义记忆和情感效价的整体活动模式**。这个**整体活动模式的计算特征**，即其实时动力学及其所隐含的与行为系统的接口，就是主观上的颜色体验。

5.3.2 机制的分解：三级处理流程

1. **低级皮层：结构化模式提供者**。V1/V2/V4 等区域的功能被重新定位。它们并非感质的”储存库”，而是**高度专门化的特征检测与格式化系统**。它们通过固有的神经回路（如对立色机制），将物理光信号转换为一种**高效、规律、具有数学结构性的神经编码模式**（如 C_red, C_orange）。这些模式是生成后续丰富体验的优质”结构化原材料”。

2. **高级皮层：结构化输入的学习与泛化**。高级联合皮层（如颞下回、前额叶）在毕生经验中，**学会了处理这些来自低级皮层的结构化输入**。它并非存储具体的颜色点位，而是通过学习，掌握了这些结构化编码的”规则”或”统计规律”。因此，当一个**从未出现过**的新颜色编码 C_new 输入时，由于它符合系统已习得的编码结构，高级皮层能够通过计算上的**泛化或内插机制**，将其归类或映射到一个合适的处理路径上。这意味着，对新颜色的感知能力源于系统的**学习与计算泛化能力**，而非调用一个预先存在的、神秘的”潜质点位”。

3. **感质生成：自上而下的预测与多特征整合**。颜色感质的核心生成机制是**自上而下的预测**。高级皮层并非被动接收颜色信号，而是持续地基于当前语境（物体、场景、任务）**主动预测**即将到来的感觉输入。当来自低级皮层的颜色编码（如 C_orange）传入时：

   - 它首先与高级皮层当前的**预测信号**进行比较。
   - 根据预测误差进行调整，并迅速激活一个与当前整体语境相符合的**庞大关联网络**。例如，在”橘子”语境下，该网络强烈关联”可食用”、”柑橘类”、”酸甜”等表征；在”夕阳”语境下，则关联”天空”、”日暮”、”温暖”、”壮丽”等表征。
   - **颜色感质正是这个由特定输入触发，并与特定语境预测深度整合后的、整体性的皮层活动模式的特征。**”橘色”与”金色”的体验差异，源于同一颜色编码被整合进了**由不同自上而下预测所驱动的、不同的整体计算叙事**之中。

5.4 范式对比：结构描述 vs. 机制生成

表 2: 神经现象结构论与动态计算生成模型的范式对比

对比维度	神经现象结构论（传统）	动态计算生成模型（本文）
核心隐喻	**地图/结构映射**：大脑中存在一张静态或准静态的感质地图，体验即点亮某个位置。	**主动推理/过程生成**：大脑是一个主动的假设检验系统，体验是实时生成的、符合当前最佳解释的计算叙事。
感质本体	**结构中的关系性位置**。由潜在的、静态的神经几何关系所界定。	**实时整合计算过程**。由动态的、因果性的预测-整合活动模式所构成。
解释性质	**描述性与关联性**：精妙描述了神经结构与现象结构的关联，但未阐明结构如何**因果产生**体验。	**机制性与因果性**：明确描述了产生体验的**动态因果计算流程**。
对新颜色的解释	**实现预存结构**：点亮一个预先存在于关系网络中的、具有特定潜质的节点。	**实时计算泛化**：新输入触发系统基于已习得的计算规则，生成一个新的整合模式。
对语境依赖的解释	**困难且特设**：与核心主张冲突，需引入未阐明的”高级调制”。	**自然且核心**：是**自上而下预测塑造感觉解释**这一核心机制的必然结果。
意义与体验的关系	意义是后加的、认知的，可能与核心感质分离。	**意义（预测模型）是体验生成的构成性部分**。感质即被赋予意义的感知。
自然主义彻底性	**不完全**：在物理结构之上，隐含着由”结构实现”带来的神秘性。	**彻底**：将感质完全等同于可描述的、多层次的神经计算动力学。

5.5 结论

神经现象结构论代表了将意识现象”自然化”的重要努力，它成功地将感质的结构性锚定于神经结构的几何属性。然而，其解释在关键处止步于**静态的结构描述**，未能跨越从”关系结构”到”主观体验”的机制鸿沟，最终仍残留着非因果的、神秘的色彩。

本文基于”意义即计算过程”的框架提出的动态计算生成模型，则致力于提供一条**彻底机制化**的路径。它将颜色感质理解为由大脑的预测性机制主动建构的、整合了感觉证据与语境意义的**实时计算事件**。这一模型不仅自然消解了传统理论面临的诸般困境，更重要的是，它将颜色感知（乃至更广泛的感知）的研究视角，从寻找**静态的神经相关结构**，转向分析**产生有意识内容的动态计算原理**。这标志着从”结构主义”到”生成主义”、从”地图”到”语法”的根本性范式转换，为在物理主义框架内理解意识的质性特征开辟了更富前景的道路。

6 意义生成模型：一个整合性的计算框架

本章旨在以前述章节的理论探讨为基础，提出一个整合性的”意义生成模型”。本模型并非直接描述主观体验的质性或神经生化的具体细节，而是在一个适度的抽象层次上，描述一个能够生成意

义与体验的**表征结构与计算程序系统**。其核心论点是：意识体验及其意义内容，是这样一个系统在特定约束下，通过多层级的动态计算过程所实现的生成性现象。

6.1 模型的基本公设

6.1.1 基本构成：动态的双集合系统

系统由两个动态集合构成：

1. **意义表征集合**：由无数”意义表征”构成，每个表征对应系统内部一种可区分的、具有潜在语义内容的状态或模式（如”红色”、”苹果”、”危险”、”自我概念”）。表征本身并无固定的内在意义，其意义完全由它与其他表征的**计算关系**所动态赋予。

2. **基本程序（计算过程）集合**：由众多”基本程序”构成，它们是在系统硬件（神经结构）上实现的基本计算操作，负责处理信息、执行表征间的激活传递、以及修改表征间的关系权重。这些程序本身也是可被修改和生成的。

推导依据：此公设直接源于第 4 章的结论。将”图式”或”神经表征”抽象为”意义表征”，将神经计算动力学抽象为”基本程序”。系统的动态性则反映了大脑基于经验的可塑性本质。

6.1.2 意义的层级与根基：基本意义表征

并非所有意义表征处于同一层次。存在一类**”基本意义表征”**，它们构成了整个系统意义建构的终极锚点与价值基石。这包括：

- **来自本能的动力**：与内稳态直接相关的内驱力（如饥、渴），以及原始的生存相关情绪效价（如先天恐惧、吸引力）。

- **生命早期形成的基本图式**：在个体发展早期，通过与世界交互而固化的、关乎物理与社会世界基本规则的核心认知结构（如物体永恒性、因果关系、基本本体范畴、依恋模式）。

所有其他更高层、更复杂的意义表征（如”民主”、”美感”、”数学证明”），其最终的意义都必须通过多层的、历时性的计算关系，**可还原地联系到这些基本意义表征**。它们是意义生成的”语义原子”和动力源泉。

推导依据：这源于第 4 章关于动力系统作为调制性表征的论述，以及第 3 章对认知建构起点的讨论。内驱力与原始情感提供了原始的”价值”，早期基本图式提供了初始的”解释框架”，共同为所有后续的意义学习奠定了基础。

6.2 意义的生成：计算与建构过程

6.2.1 意义即计算性实现

一个孤立”在场”（被激活）的意义表征不具独立意义。其意义在**计算过程中生成**：当表征 A 被激活时，它会依据系统已有的关系网络，**引发**一系列其他表征（B, C, D⋯）的相继激活。这个特定的、在时间中展开的激活序列（计算流），特别是其最终倾向关联到的**基本意义表征集合**，便构成了表征 A 对系统而言的完整意义。例如，”火”的意义，在于其激活模式会迅速关联到”热”、”痛”、”危险”、”逃跑”等程序与表征。

推导依据：这是第 4 章核心论点”意义即历时性神经计算过程”的直接表述。它将静态的关系网络描述，转化为动态的因果计算描述。

6.2.2 体验的递归建构

复杂体验与抽象概念并非先天给定，而是在发展中通过 **”建构”** 过程形成的。建构意味着：一个新意义表征 E 的”在场”（其被稳定表征并能被激活），是系统通过已有程序，**将一组更基本的表征（或其组合）以特定方式关联、捆绑的结果**。一旦 E 被建构，它所在的关系便会在计算中展开，体验世界与概念体系是层层递归建构的产物。

推导依据：这整合了皮亚杰的图式协调建构思想与预测加工的层级生成思想。高级表征的建立（顺应），依赖于其对下层预测的成功整合与抽象。

6.2.3 资源的务实分配：凝缩计算与持续计算

由于计算资源有限，系统不可能对所有在场表征进行完全展开的细节计算。因此，它采用两种计算模式：

- **凝缩计算：**对于一个在场表征，系统只执行一个快速、简化的计算，**优先激活其与最基本意义表征和当前核心目标相关的关键关联路径**，而忽略大量细节。这产生一种**非详细、但具有效价和导向性的模糊感受或背景性理解**。
- **持续计算：**当认知资源（如注意力）集中指向某个表征时，系统则对其进行充分展开的、细节丰富的计算，激活其广泛、精细的关联网络。

例如，一边驾驶一边交谈时，”驾驶”意义表征处于凝缩计算模式（产生”我正在控制车辆”的模糊背景感与自动化的动作程序），而”交谈内容”表征则得到持续计算（产生清晰的语言理解与思维）。

推导依据：此公设是对 4.5 节”凝缩计算与背景体验”的概括。它是系统在有限资源下实现效能最大化的必然策略，也是理解意识焦点与背景关系的关键。

6.3 模型的解释性成果

6.3.1 背景体验的生成

凝缩计算的普遍运行，为系统生成了一种持续存在的**背景体验**。所有与当前整体状态相关的核心表征（如”自我同一性”、”空间位置”、”主要目标”、”基本情绪基调”）都在进行着并发的凝缩计算。这些计算结果的综合，便形成了一种**稳定、弥漫、非焦点化的整体感受**，即我们对自身存在于世的**基本在场感**。这种背景体验通常不被详细审视，但一旦发生剧烈改变（如中大奖），其变化会立刻通过凝缩计算被感知为整体基调的改变。神经科学中默认模式网络（DMN）的持续活动，可能与这种维持自我连贯性、社会认知和情景记忆的大规模凝缩整合计算密切相关；其在睡眠或特定状态下的失调，可解释做梦时自我认同的混乱。

推导依据：直接从 4.5 节的凝缩计算公设推导而出。它解释了为何我们拥有一个稳定、丰富的背景世界感，而不仅仅是注意的焦点。

6.3.2 直觉的机制与神经基础

直觉并非凭空产生，**凝缩计算为其提供了关键的支持性机制**。当面临一个复杂情境或新信息时，系统首先基于凝缩计算，快速激活与当前情境表征最相关的基本意义表征和核心关联网络，从而形成一个初步的、整体的评估、倾向或解决方案（”感觉不对”、”似乎有联系”）。这个过程速度快、无需意识努力，其结果先于详尽的持续计算而产生，即为直觉。

神经影像学研究为此提供了证据：在进行需要直觉、顿悟或元认知思考的任务时，**默认模式网络（DMN）往往表现出协同的活跃**。DMN 的激活模式与这种对内部表征进行快速、广泛的整合与

关联搜索的计算过程相一致。例如，理论科学家对抽象概念的深刻”直觉”或”美感”，可被解释为：经过长期训练，高度抽象的表征（如”对称性”）已经通过精细的计算建构，与深层的、具有强烈价值色彩的基本意义表征（如”和谐”、”统一”）建立了稳固的凝缩计算通路，DMN 可能正是这条通路的关键枢纽。

推导依据：这是凝缩计算公设在高级认知领域的应用推演，并整合了当前认知神经科学关于 DMN 功能（内部导向思维、自我参照加工、情景模拟）的研究发现。它将直觉从神秘能力还原为一种由特定脑网络支持的、快速的、基于整体模式匹配的计算策略。

6.3.3 压力与学习的动力模型

系统的核心动力是维持一个内在的”适应性平衡”状态。**”压力”**在此被定义为：系统通过凝缩计算检测到当前状态与基于基本意义表征及习得模型所产生的预期/适应状态之间存在**显著误差或冲突**（如需求未被满足、预测持续失败、自我概念受到挑战）。压力一旦被检测到，便作为一种高优先级的动力表征，驱动系统**重新配置计算资源**，从凝缩模式转向针对问题的广泛持续计算模式，尝试各种程序组合与关系重构（即”思考”或”探索”），以生成新的解决方案（学习）。当新方案成功消解误差后，新的关系得以巩固，压力消退。

推导依据：这综合了动力系统作为调制器的观点和预测加工中的预测误差最小化原理。压力是系统内部产生的、驱动学习和适应的根本信号。

6.3.4 感知世界的高效性与抽象

系统并不需要也不可持续地维持一个细节充盈的感知世界模型。相反，它高度依赖**抽象**。在熟悉环境中，一个高度抽象的”情境表征”（如”我在教室”）被激活，它通过凝缩计算告知系统基本的状态与行为指南，同时**承诺**：如有需要，相关细节可以通过定向的持续计算或环境采样迅速获得。这创造了一种”细节随时可得”的掌控感和流畅体验，而实际上被直接体验的世界是高度概要化的。这正是大脑在资源限制下的高效策略，也完美符合预测加工中”感知是基于精炼假设的主动推理”这一核心思想。

推导依据：此点可视为凝缩计算公设与预测加工框架结合的自然结论。它解释了日常感知的”非详细性”与”随时可详细化”的特征，以及我们何以能”瞥一眼”便觉知了整个场景的意义。

6.4 小结：作为生成语法的心智

综上所述，”意义生成模型”将心智描绘为一个在生命约束下、以本能动力与早期图式为根基，通过递归建构和关系绑定形成复杂表征结构，并依赖凝缩与持续两种计算模式在资源限制中动态生成意义与体验的系统。它不再将意识视为一个静态的再现剧场，而是视其为一种**”意义生成的语法”**——一套允许无限多的具体体验内容，通过有限的规则与动态的计算过程而被实时生成的原理。

这一模型将前文各章节的论点——从图式协调的动力性、意义作为计算过程、动力系统的整合、预测加工的补充，到对感质问题的计算化解——统一在一个自洽的框架内。它旨在为理解意识体验提供一个机制性的、物理主义兼容的、并且与当代认知神经科学发现（如 DMN 的功能）相印证的理论蓝图，从而推动对心智本质的更深入探索。

7 结论

本文致力于回答”意义何以可能”这一古老而核心的心智哲学难题。我们首先批判了传统指称论、观念论在解释意向性起源上的静态化困境，并肯定了后期维特根斯坦彻底外部主义路线的深刻洞见与其理论界限：它完美地锚定了意义的公共规范性，却对意义在一个物理认知系统**内部最初如何生成**这一发生学问题保持了沉默。

为此，我们提出并系统阐述了一种自然主义的”意义发生学”研究纲领。其核心在于将意义重新锚定于认知系统内部的历史性、动力性建构过程。本研究的主要结论与理论建构如下：

1. **”发生学词典”的理论蓝图**：我们主张，对意义的完整理解需要一部”发生学词典”，它旨在追溯任何意义节点（从原始情感到抽象概念）如何从生命系统与世界的原始互动中历时性地生成。这部词典的编纂基于两个核心构件：作为生成模型的**图式系统**，以及为整个认知议程提供根本动力与价值的**动力系统**（内稳态、情绪程序）。

2. **”动力-模型”双层架构**：我们批判并超越了标准预测加工（PP）框架，明确引入了一个相对独立的**动力系统**，与负责预测学习的**模型系统**构成双层架构。我们认为，模型系统并非自主发展，而是在动力系统设定的根本议程（生存、适应）引导下，通过预测误差最小化机制进行优化。这一修正为价值、动机和情绪提供了坚实的自然主义基础，回答了”预测为何重要”的根本问题，并将 PP 理论置于更广阔的生命系统背景之中。

3. **”意义即计算过程”的核心机制**：在机制层面，我们提出，一个内部表征的意义，并不在于其静态的定义或关系位置，而在于它被激活时，在动力系统的调制下，所引发的**特定历时性神经计算序列**。这一过程包括垂直的预测性充实与水平的联想性扩展。同时，为解释资源有限下的丰富意识体验，我们提出了**”凝缩计算”**概念，用以阐明背景体验、直觉等非焦点意识现象的生成机制。

4. **整合性的”意义生成模型”**：综合以上论点，我们构建了一个形式化的整合模型。该模型将心智描述为一个以基本动力和早期图式为根基，通过递归建构形成复杂表征，并依赖凝缩与持续两种计算模式在资源限制中动态生成意义与体验的系统。意识体验被理解为该系统在多重约束下实时生成的”语法”产物。

5. **案例应用与范式转换**：我们将此框架应用于颜色感质这一难题，提出了”动态计算生成模型”，主张颜色体验是由视觉输入触发的、整合了多层次语境预测的实时计算过程。这一方案实现了从寻找**静态神经相关物**的”结构主义”范式，向分析**产生意识内容的动态计算原理**的”生成主义”范式的关键转换。

综上所述，本研究试图表明：意义并非神秘馈赠或外部实践的简单烙印，而是一部由生命动力驱动、通过可描述的神经计算动力学，在身体与世界的持续对话中历史地书写而成的生成史诗。这一理论为弥合哲学思辨与认知科学、解释意义的内部起源与意识体验的丰富性，提供了一个连贯的、机制性的蓝图。

8 讨论

本研究构建的理论框架，其意义与开放性体现在以下几个方面：

8.1 理论贡献与启示

- **跨越解释鸿沟的机制性路径**：本研究将意义牢牢锚定于个体认知系统的内部建构过程，通过”计算过程”和”凝缩计算”等具体机制，尝试为连接物理神经活动与主观意义体验提供一条可描述的路径，有助于缓解心智哲学中的”解释鸿沟”。

- **对预测加工范式的深化与拓展**：通过引入独立的动力系统，我们既保留了预测加工理论的计算严谨性，又为其注入了生命主体的价值维度，使其成为一个更完整的心智理论。对”水平计算”的强调，也弥补了标准 PP 框架对思维漫游、叙事建构等过程关注不足的缺陷。

- **提供统一的意识现象学解释**：从稳固的背景体验到瞬时的直觉，从高效的情境感知到驱动学习的内部压力，”意义生成模型”表明这些多样化的意识现象可能共享同一套底层计算逻辑（凝缩 vs. 持续计算），这增强了对意识统一性的理解。

- **跨学科的理论接口**：本框架为发展心理学（早期图式形成）、精神分析与依恋理论（核心关系模式）、认知语言学（概念隐喻的体验根基）乃至艺术哲学（审美体验的动力根源）提供了可资对话的自然主义模型和解释基础。

8.2 面临的挑战与理论反思

- **动力系统的形式化挑战**：虽然我们论证了动力系统的独立性，但如何将其与模型系统的互动更精确地形式化，例如将内驱力信号整合到预测误差最小化的数学框架中，仍是未来的重要课题。

- **发生学方法的实证难题**：”发生学词典”的构想是回溯性的。如何通过实证研究（如纵向发育研究、计算建模）来验证和描绘复杂概念的具体个体生成史，是巨大的方法论挑战。我们更多地提供了一种解释框架和理论工具。

- **”他心问题”与规范性**：我们的内部锚定立场如何妥善处理意义的公共性与规范性？虽然我们承认公共实践是意义校准的关键媒介，但理论重心在于内部生成。这需要进一步阐述内部生成模型如何通过社会互动被”调节”和”对齐”（如语言协调），以及这种对齐本身如何从内部视角得到理解。

- **与现象学及实用主义的对话**：我们的计算生成视角与强调”在世存在”和”身体意向性”的现象学传统有共鸣之处，但侧重点不同。如何与这些哲学传统进行深度对话，吸收其关于体验结构的洞见，是理论深化的方向之一。

8.3 未来研究方向

- **计算建模**：构建基于”动力-模型”双层架构的计算模型，模拟意义表征从简单到复杂的建构过程，以及凝缩计算在资源限制下的优势。

- **神经科学检验**：更精细地验证默认模式网络（DMN）等活动是否与”凝缩计算”所描述的整合性背景状态生成相关；探究动力系统（如下丘脑、脑干核团）与皮层模型系统在任务中的动态耦合模式。

- **发育与跨文化研究**：通过追踪儿童概念形成过程，实证研究早期动力满足状况如何塑造核心关系图式；比较不同文化中，共享的原始动力如何导向差异化的价值观念和意义网络。

- **应用于人工智能**：对强人工智能的启示在于，要获得真正的”理解”能力，系统可能需要类似的内在价值基础（动力）和基于此进行持续建构的生成模型，而非仅仅进行模式匹配。

9 致谢

本文的思想形成，受益于开放科学环境下诸多先驱学者的工作与跨学科对话。预测加工理论及其相关社群为理解心智的生成模型与计算机制提供了核心框架；现象学传统对意识结构、”在世存在”及身体意向性的深刻洞察，则为反思意义体验的构成提供了不可或缺的哲学视角。皮亚杰的发生认识论与维果茨基的社会文化理论，共同奠定了认知发展及其社会历史维度的理论基础。此外，认知语言学、神经科学及动力系统理论的研究进展，亦为本文的整合性思考提供了丰富给养。在此，谨向这些深邃的思想脉络及其探索者们致以诚挚的谢意。

参考文献

[1] Micah Allen and Karl Friston. From cognitivism to autopoiesis: Towards a computational framework for the embodied mind. 195:2459–2482. doi: 10.1007/s11229-016-1288-5.

[2] G. Baggio. Meaning in the Brain. doi: 10.7551/mitpress/11265.001.0001.

[3] Shiva Zaheri Birgani and Mahnaz Soqandi. Wittgenstein' s Concept of Language Games. 2:641–647. doi: 10.33258/biolae.v2i2.280.

[4] Hamid Reza Babaee Bormanaki and Yasin Khoshhal. The Role of Equilibration in Piaget's Theory of Cognitive Development and Its Implication for Receptive Skills: A Theoretical Study. 8:996–1005. doi: 10.17507/jltr.0805.22.

[5] Francesca Branzi, Gina Humphreys, P. Hoffman, and M. Lambon Ralph. Revealing the neural networks that extract conceptual gestalts from continuously evolving or changing semantic contexts. 220. doi: 10.1016/j.neuroimage.2020.116802.

[6] T. Braver, Marie Krug, Kimberly Chiew, W. Kool, J. Westbrook, Nathaniel Clement, R. Adcock, D. Barch, M. Botvinick, C. Carver, R. Cools, R. Custers, A. Dickinson, C. Dweck, Ayelet Fishbach, P. Gollwitzer, T. Hess, D. Isaacowitz, M. Mather, K. Murayama, L. Pessoa, G. Samanez-Larkin, Stanley Floresco, Michael Frank, Ulrich Mayr, Erik Asp, Sarah Barber, Brittany Cassidy, Jong Moon Choi, Michael Cohen, Reka Daniel-Weiner, Kathryn Dickerson, Natalie Ebner, Tammy English, Natasha Fourquet, Nichole Lighthall, Brenton McMenamin, S. Padmala, Angela Radulescu, K. Seaman, Brian Smith, Mieke Van Holstein, Steven Stanton, I. Vicaria, Tara Queen, and Lisa Zaval. Mechanisms of motivation–cognition interaction: Challenges and opportunities. 14:443–472. doi: 10.3758/s13415-014-0300-0.

[7] Alejandra Ciria, G. Schillaci, G. Pezzulo, V. Hafner, and B. Lara. Predictive Processing in Cognitive Robotics: A Review. 33:1402–1432. doi: 10.1162/neco_a_01383.

[8] T. Desbordes, Yair Lakretz, V. Chanoine, M. Oquab, J. Badier, A. Trébuchon, R. Carron, C. Bénar, S. Dehaene, and J. King. Dimensionality and Ramping: Signatures of Sentence Integration in the Dynamics of Brains and Deep Language Models. 43:5350–5364. doi: 10.1101/2023.02.28.530443.

[9] Hadar Cohen Duwek, Hamutal Slovin, and Elishai Ezra Tsur. Computational modeling of color perception with biologically plausible spiking neural networks. 18. doi: 10.1371/journal.pcbi.1010648.

[10] Olle Frödin. Meaning and Cognition: A Unified Approach to Meaning-Making. 43:211–237. doi: 10.1177/07352751251346160.

[11] Takahiro Hirao, Mitsuhiro Miyamae, Daisuke Matsuyoshi, Ryuto Inoue, Y. Takado, Takayuki Obata, Makoto Higuchi, N. Tsuchiya, and Makiko Yamada. A neuroimaging dataset during sequential color qualia similarity judgments with and without reports. 12. doi: 10.1038/s41597-025-04511-0.

[12] Katie Hoemann and Lisa Feldman Barrett. Concepts dissolve artificial boundaries in the study of emotion and cognition, uniting body, brain, and mind. 33:67–76. doi: 10.1080/02699931.2018.1535428.

[13] Katie Hoemann, Fei Xu, and L. Barrett. Emotion words, emotion concepts, and emotional development in children: A constructionist hypothesis. 55(9):1830–1849. doi: 10.1037/dev0000686.

[14] Mostyn Jones. Growing Evidence that Perceptual Qualia are Neuroelectrical Not Computational.

[15] Genji Kawakita, A. Zeleznikow-Johnston, Ken Takeda, N. Tsuchiya, and Masafumi Oizumi. Is my "red" your "red"?: Evaluating structural correspondences between color similarity judgments using unsupervised alignment. 28. doi: 10.1016/j.isci.2025.112029.

[16] J. Kiverstein, Mark Miller, and Erik Rietveld. Desire and Motivation in Predictive Processing: An Ecological-Enactive Perspective. 16:887–907. doi: 10.1007/s13164-024-00757-6.

[17] Moritz Köster, E. Kayhan, M. Langeloh, and S. Hoehl. Making Sense of the World: Infant Learning From a Predictive Processing Perspective. 15:562–571. doi: 10.1177/1745691619895071.

[18] Holger Lyre. Neurophenomenal structuralism. A philosophical agenda for a structuralist neuroscience of consciousness. 2022(1):niac012. ISSN 2057-2107. doi: 10.1093/nc/niac012.

[19] Bingjiang Lyu, Hun Choi, W. Marslen-Wilson, Alex Clarke, B. Randall, and L. Tyler. Neural dynamics of semantic composition. 116:21318–21327. doi: 10.1073/pnas.1903402116.

[20] Andrea Martin. A Compositional Neural Architecture for Language. 32:1407–1427. doi: 10.1162/jocn_a_01552.

[21] Y. Moriguchi, Ryoichi Watanabe, Chifumi Sakata, A. Zeleznikow-Johnston, Jue Wang, Noburo Saji, and N. Tsuchiya. Comparing color qualia structures through a similarity task in young children versus adults. 122. doi: 10.1073/pnas.2415346122.

[22] Y. Nagai. Predictive learning: Its key role in early cognitive development. 374. doi: 10.1098/rstb.2018.0030.

[23] C. O'Callaghan, K. Kveraga, J. Shine, Reginald Adams, and M. Bar. Predictions penetrate perception: Converging insights from brain, behaviour and disorder. 47:63–74. doi: 10.1016/j.concog.2016.05.003.

[24] G. Pezzulo, Thomas Parr, and K. Friston. The evolution of brain architectures for predictive coding and active inference. 377, . doi: 10.1098/rstb.2020.0531.

[25] Giovanni Pezzulo, Thomas Parr, and Karl Friston. Active inference as a theory of sentient behavior. 186, . doi: 10.1016/j.biopsycho.2023.108741.

[26] Rabindran and Darshini Madanagopal. Piaget's Theory and Stages of Cognitive Development- An Overview. 8:2152–2157. doi: 10.36347/sjams.2020.v08i09.034.

[27] Gita Ramamurthy and Alan Chen. Early maladaptive schemas from child maltreatment in depression and psychotherapeutic remediation: A predictive coding framework. 16. doi: 10.3389/fpsyt.2025.1548601.

[28] M. Ramstead, Michael Kirchhoff, and Karl Friston. A tale of two densities: Active inference is enactive inference. 28:225–239. doi: 10.1177/1059712319862774.

[29] Andrew Saxe, James McClelland, and S. Ganguli. A mathematical theory of semantic development in deep neural networks. 116:11537–11546. doi: 10.1073/pnas.1820226116.

[30] Ines Skelac. The Normativity of Language Games in the Context of Psychoanalysis and Mental Health. doi: 10.32701/dp.26.1.4.

[31] Mark Sprevak. Predictive coding I: Introduction. doi: 10.1111/phc3.12950.

[32] M. Tops, M. Quirin, M. Boksem, and S. Koole. Large-scale neural networks and the lateralization of motivation and emotion. 119:41–49. doi: 10.1016/j.ijpsycho.2017.02.004.

[33] M. Vilas, R. Auksztulewicz, and Lucia Melloni. Active Inference as a Computational Framework for Consciousness. doi: 10.1007/s13164-021-00579-w.

[34] Alejandro Javier Wainselboim, Conicet Mendoza, Dalia Elleuch, Kiran Pala, Vasudevan Nedumpozhimana, and S. Shalu. Compositional depths of cognitive semantics: Bridging perceptual experiences and conceptual structures. 16. doi: 10.3389/fpsyg.2025.1453991.

[35] Kevin Walsh, David McGovern, A. Clark, and R. O'Connell. Evaluating the neurophysiological evidence for predictive processing as a model of perception. 1464:242–268. doi: 10.1111/nyas.14321.

[36] W. Wiese and K. Friston. The neural correlates of consciousness under the free energy principle: From computational correlates to computational explanation. doi: 10.31234/osf.io/7gefk.

[37] Jing Xu. Probing the Representational Geometry of Color Qualia: Dissociating Pure Perception from Task Demands in Brains and AI Models. abs/2510.22800. doi: 10.48550/arxiv.2510.22800.

[38] Masahiro Yamashita, Rieko Kubo, and Shinji Nishimoto. Conversational content is organized across multiple timescales in the brain. 9:2066–2078. doi: 10.1038/s41562-025-02231-4.